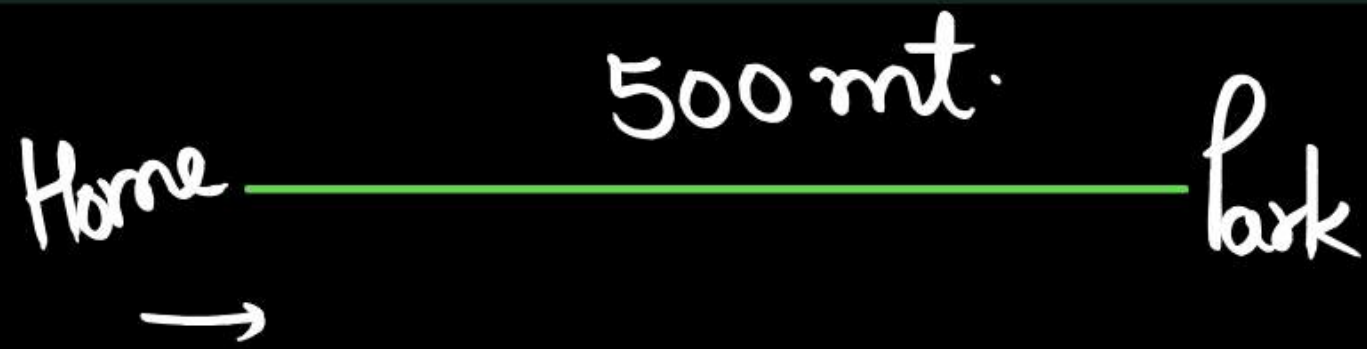


$$\# \text{ Average Speed} = \frac{\text{Distance travelled}}{\text{Time taken}}$$

^{११}
 औसत चाल

^{तय दूरी}
 लगा समय

$$\frac{500 \text{ Km}}{10 \text{ hours}} = 50 \text{ Km/h}$$



$$= \frac{500 + 500}{5 + 7}$$

$$\text{Average Speed} = \frac{\text{Total Distance}}{\text{कुल समय}}$$

1. A boy walks to the park situated 500m from his house it took 5 min and comes back in 7min. What is the average speed of the boy (in km/hr)?

एक लड़का अपने घर से पार्क तक 500मी. दूर 5 मिनट में जाता है और 7 मिनट में वापस आ जाता है। उसकी औसत चाल (km/hr) हैं?

- (a) 1 (b) 12 (c) 2.5 (d) 5

$$= \frac{1000}{12} \text{ मीटर/मिनट}$$

$$D = 1000 \text{ mt} = 1 \text{ km}$$

$$t = \frac{12}{60} \text{ मिनट} = \frac{1}{5} \text{ h}$$

$$S = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5 \text{ km/h}$$

$$= \frac{275 + 315}{\frac{55}{10} + \frac{45}{10}} =$$

$$\frac{55 + 45}{10} = \frac{100}{10} = 10 \text{ h}$$

$$\frac{590}{10} = 59 \text{ km/h}$$

2. A car runs first 275 km at an average speed of 50 km/h and the next 315 km at an average speed of 70 km/h. What is the average speed (in km/h) for the entire journey?

एक कार पहले 275km, 50 km/h की औसत चाल से चलती है और अगले 315km, 70km/h की औसत चाल से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल (km/h में) क्या है?

[A] 58.5 [B] 60 [C] 59 [D] 62

$$\frac{816}{13} = 62.$$

$$A.S. = \frac{210 + 198}{\frac{210}{60} + \frac{198}{66}} = \frac{408 \times 2}{13} = \frac{7}{2} + 3 = \frac{13}{2}$$

3. A man travels 210 km with the speed of 60 km/hr and next 198 km with the speed of 66 km/hr. Find the average speed of the whole journey.

एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 210 km को 60 km/hr की गति से ओर अगले 198 km को 66 km/hr की गति से पूरा करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है?

- (a) 68.5 km/hr (b) 64.5 km/hr
(c) 63 km/hr (d) 62.8 km/hr

$$A. \text{Speed} = \frac{30 + 68}{\text{दूरी चलने में लगा समय}} \Rightarrow \frac{98}{2} = 49 \text{ km/h}$$

$$D = 51 \text{ km} \times \frac{4}{3} = 68$$

$$\frac{30}{45} + \frac{4}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

4. Shyam drives his car 30 km at a speed of 45 km/h and, for the next 1 h 20 m, he drives it at a speed of 51 km/h. Find his average speed (in km/h) for the entire journey.

श्याम अपनी कार को 30 km, 45 km/h की चाल से चलाता है अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 km/h की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल (km/h में) ज्ञात कीजिए।

☒ (a) 49

(b) 48

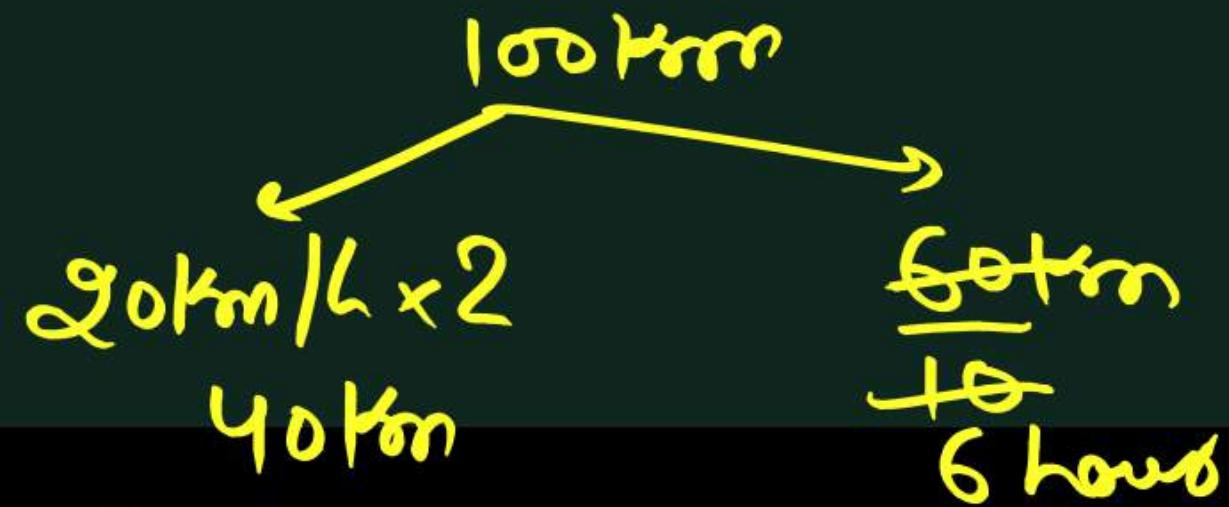
(c) 48.5

(d) 47

$$1 \text{ hour } \frac{20 \text{ min}}{\frac{60}{3}}$$

$$1\frac{1}{3}$$

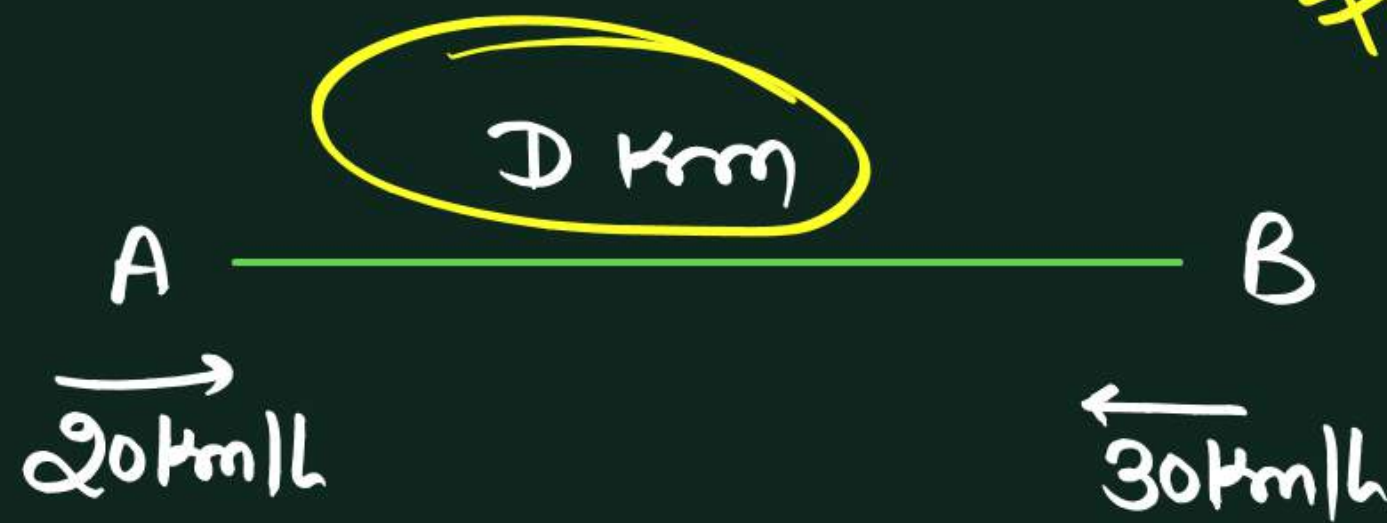
$$A.S. = \frac{40\text{km} + 60\text{km}}{2 + 6} \Rightarrow \frac{100}{8}$$



5. A man covers a total distance of 100 km on bicycle. For the first 2 hours, the speed was 20 km/hr and for the rest of the journey, it came down to 10 km/hr. The average speed will be.

कोई व्यक्ति साइकिल पर 100 किमी. की दूरी तय करता है। पहले 2 घंटे में उसकी चाल 20 किमी./घंटा रहती है और शेष यात्रा में उसकी चाल 10 किमी./घंटा हो जाती है। औसत चाल ज्ञात कीजिए।

- ☒ (a) $12\frac{1}{2}\text{ km/hr}$ (b) 13 km/hr
 (c) $1\frac{1}{8}\text{ km/hr}$ (d) 20 km/hr



औसत चाल Find करते वक़्त आपको Actual Distance की जरूरत नहीं है।
Only दूरी का Ratio लेना होता है।

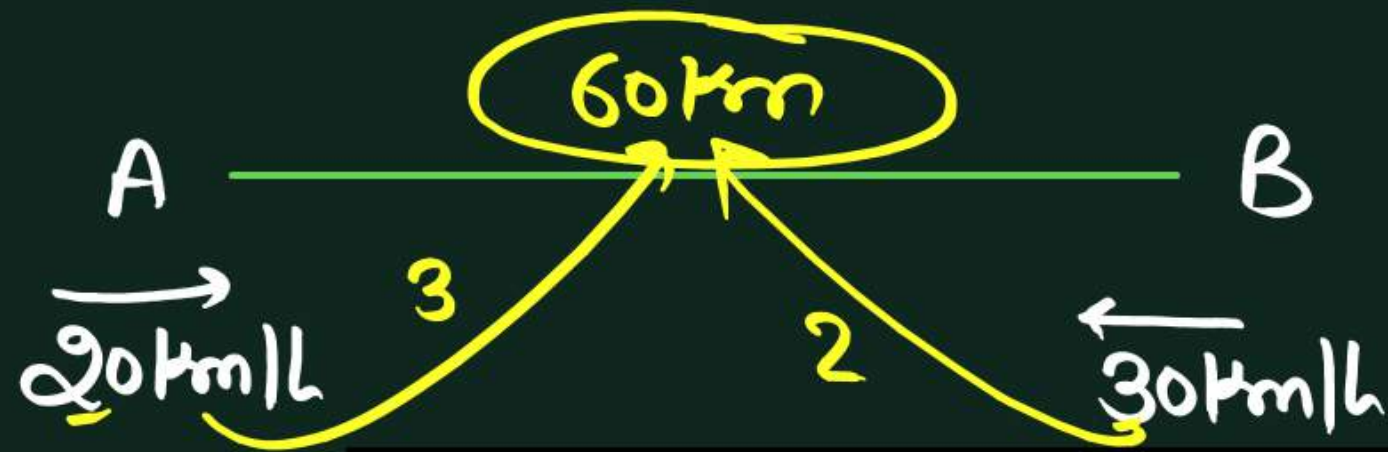
$$\text{औसत} = \frac{[D + D]}{[\frac{D}{20} + \frac{D}{30}]} = \frac{2D}{\frac{D}{12}} = 24 \text{ km/h}$$

$$\frac{3D + 2D}{60} = \frac{5D}{12}$$

6. A man travel from A to B at 20 km/hr . and come back from B to A at 30 km/hr . Find the average speed of the whole journey?

एक आदमी A से B 20 किमी. प्रति घंटे की चाल से जाता है और B से A वापिस 30 किमी. प्रति घंटे की चाल से आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो।

[A] 20 [B] 24 [C] 30 [D] 36



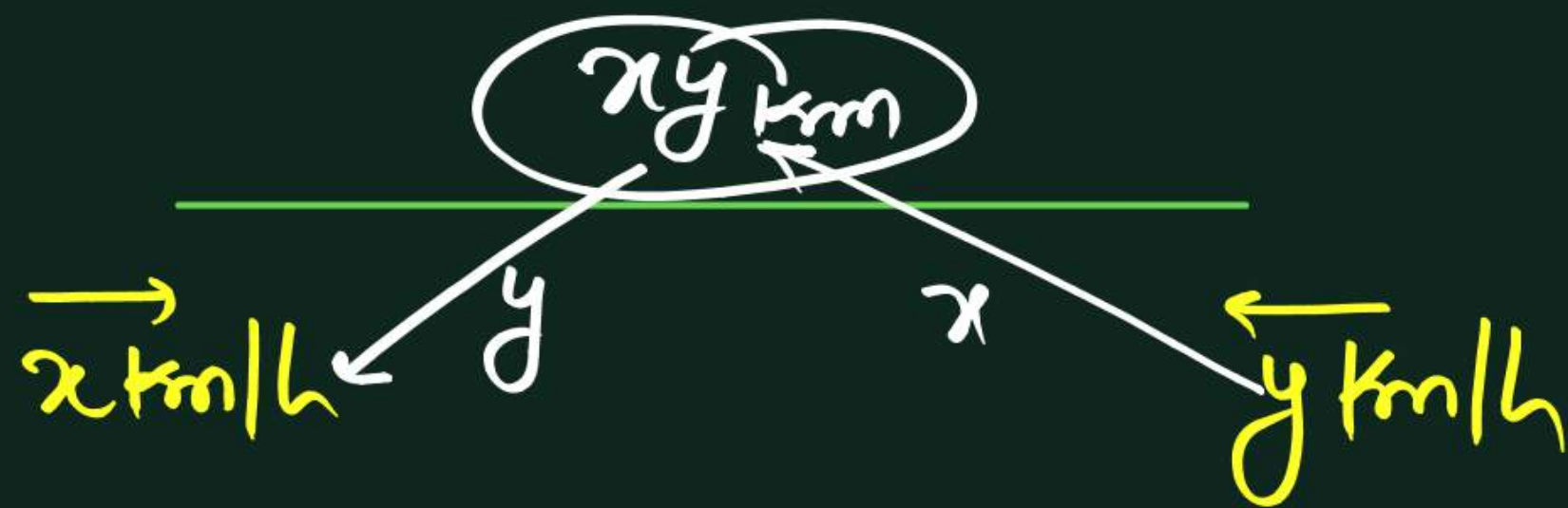
$$\frac{2 \times 20 \times 30}{20 + 30}$$

$$A.S = \frac{60 + 60}{3 + 2} = \frac{120}{5} = 24 \text{ km/h}$$

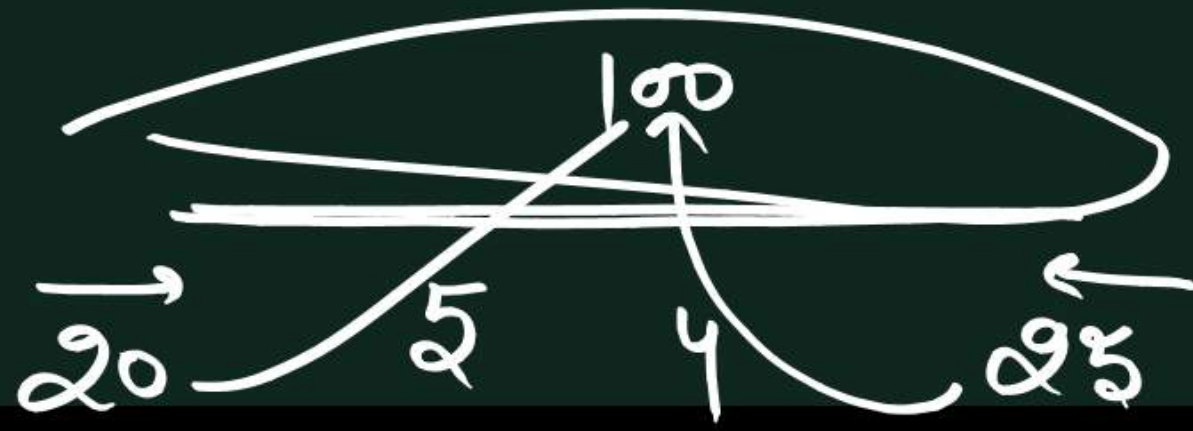
6. A man travel from A to B at 20 km/hr. and come back from B to A at 30 km/hr. Find the average speed of the whole journey?

एक आदमी A से B 20 किमी. प्रति घंटे की चाल से जाता है और B से A वापिस 30 किमी. प्रति घंटे की चाल से आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो।

[A] 20 [B] 24 [C] 30 [D] 36



$$\text{A. Speed} = \frac{xy + xy}{y + x} = \boxed{\frac{2xy}{x+y}}$$



$$\frac{200}{9}$$

7. A man walks from point X to Y at a speed of 20 km/h, but comes back from point Y to X at a speed of 25 km/h. Find his average speed.

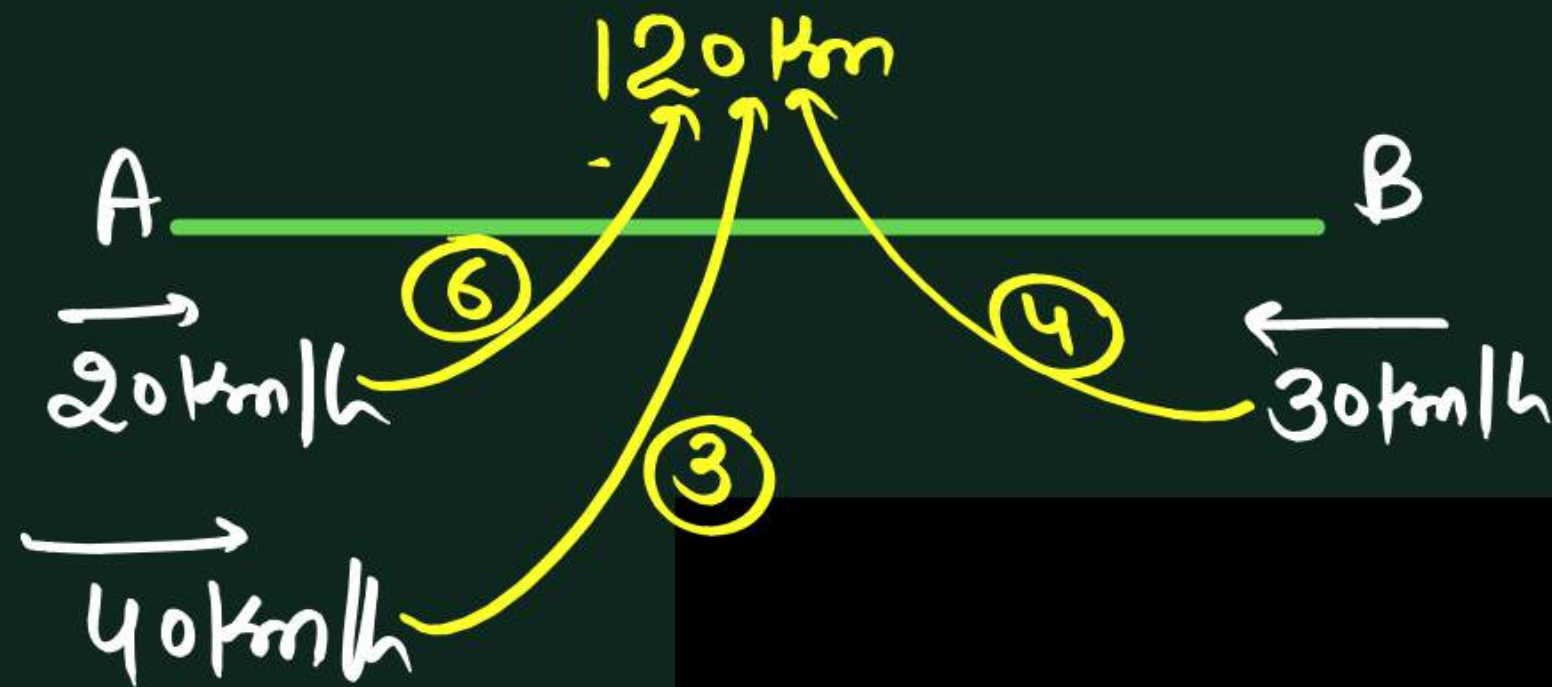
एक आदमी 20 किमी/घंटा की चाल से X से Y स्थान पर जाता है, लेकिन Y से X स्थान पर 25 किमी/घंटा की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करें।

☒ [A] $22\frac{2}{9}$ km/hr

[C] $25\frac{2}{9}$ km/hr

[B] $23\frac{2}{9}$ km/hr

[D] $24\frac{2}{9}$ km/hr

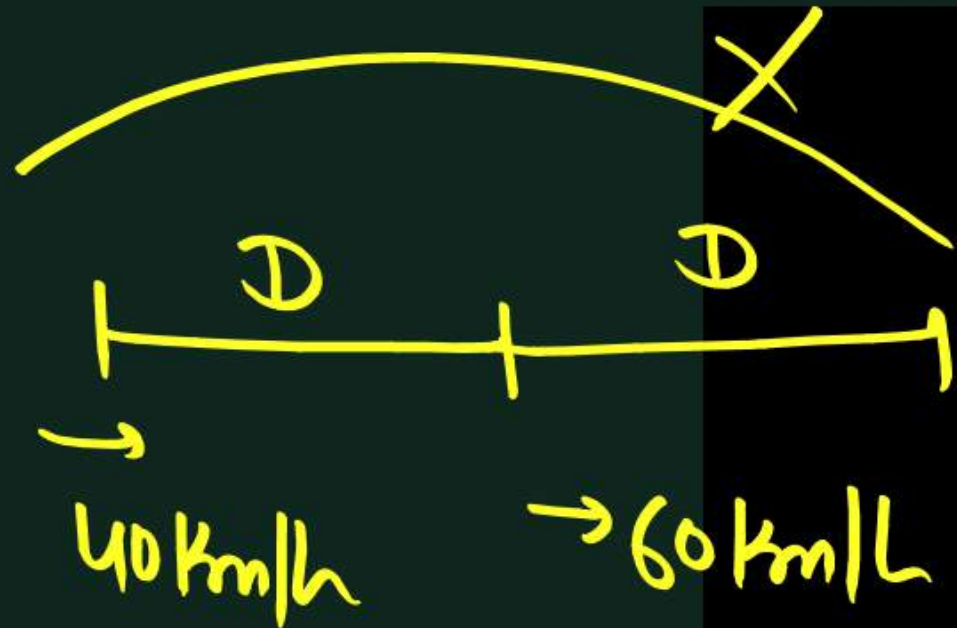


$$\Rightarrow \frac{3 \times 120}{13}$$

8. A man travel from A to B at 20 km/hr and he come back from B to A at 30 km/hr and he again travel from A to B at 40 km/hr. Find the average speed of the whole journey?/एक आदमी A और B 20 किमी./घंटा की चाल से जाता है और B से A वापिस 30 किमी./घंटा की चाल से आता है और दोबारा A और B 40 किमी./घंटा की चाल से जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो।

✓ [A] $27\frac{9}{13}$
[C] $21\frac{9}{13}$

[B] $25\frac{9}{13}$
[D] 20



$$D = \frac{S_1 \times S_2}{S_1 + S_2} \times t_s$$

$$= \frac{40 \times 60}{100} \times 10$$

$$240 \text{ km} \times 2$$

9. A car completes a journey in 10 hours. If it covers half of the journey at 40 kmph and the remaining half at 60 kmph , the distance covered by car is

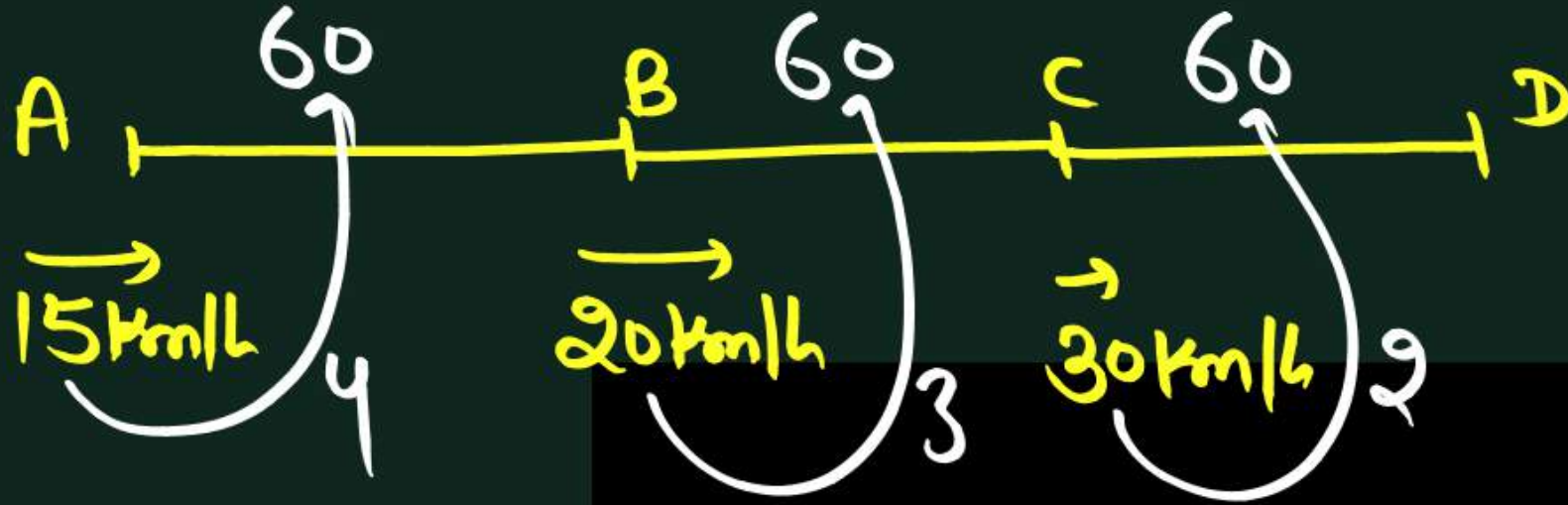
एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी को 40 किमी/घंटा तथा शेष आधी दूरी को 60 किमी/घंटा कि चाल से तय करती है। कार द्वारा तय की गयी दूरी बताएं।

[A] 400 km

[C] 380 km

☒ [B] 480 km

[D] 300 km



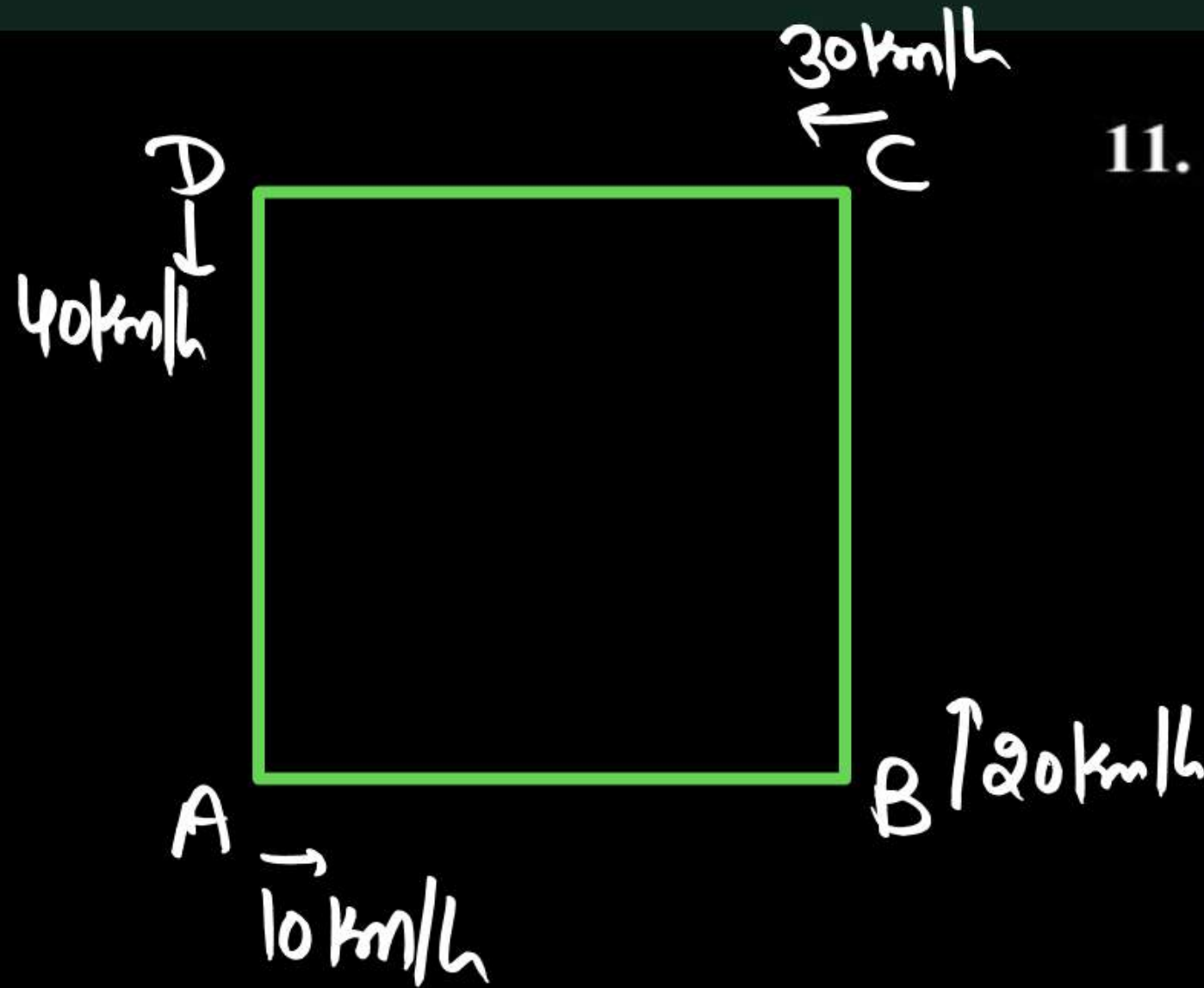
$$\Rightarrow \frac{3 \times 60}{9} = 20 \text{ km/h}$$

10. Richa travels from A to B at the speed of 15 km/h, from B to C at 20 km/h, and from C to D at 30 km/h. If $AB = BC = CD$, then find the Richa's average speed.

रिचा A से B की यात्रा 15 km/h की चाल से, B से C की यात्रा 20 km/h की चाल से तथा C से D की यात्रा 30 km/h की चाल से तय करती है। यदि $AB = BC = CD$, तो रिचा की औसत चाल ज्ञात करें।

- [A] 19 km/h
[C] 18 km/h

- [B] 17 km/h
[D] 20 km/h



11. Four cities, A, B, C and D are on the corners of a square. And the side of the square is 100 km. A man travel from A to B at 10 km/hr, B to C at 20 km/hr, C to D at 30 km/hr and D to A at 40 km/hr. Find the average speed of the whole journey?

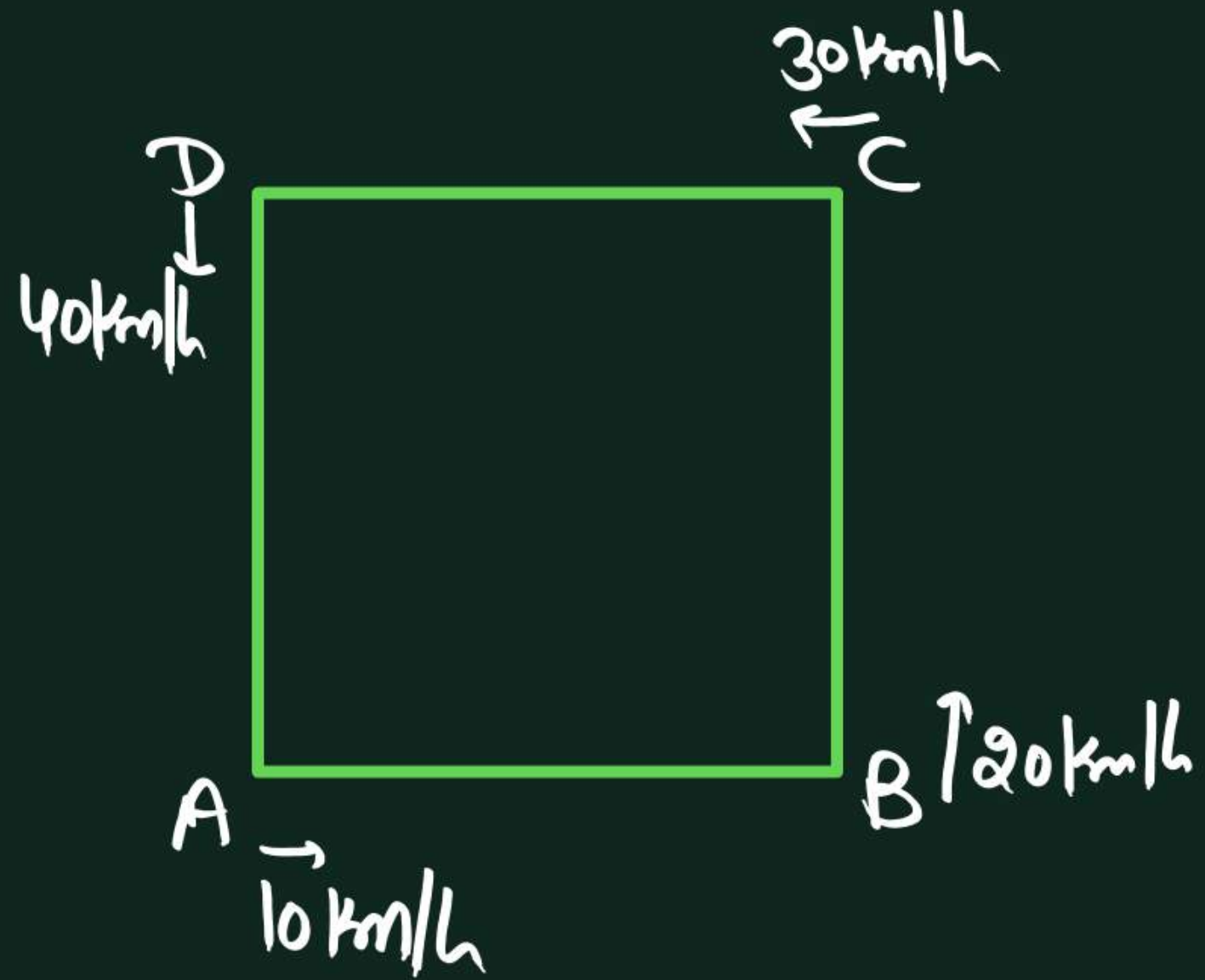
चार शहर A, B, C और D किसी वर्ग के कोनों पर स्थित हैं और वर्ग की भुजा 100 किमी. है। एक आदमी A से B 10 किमी./घंटा, B से C 20 किमी./घंटा, C से D 30 किमी./घंटा और D से A 40 किमी./घंटा जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो।

[A] 96

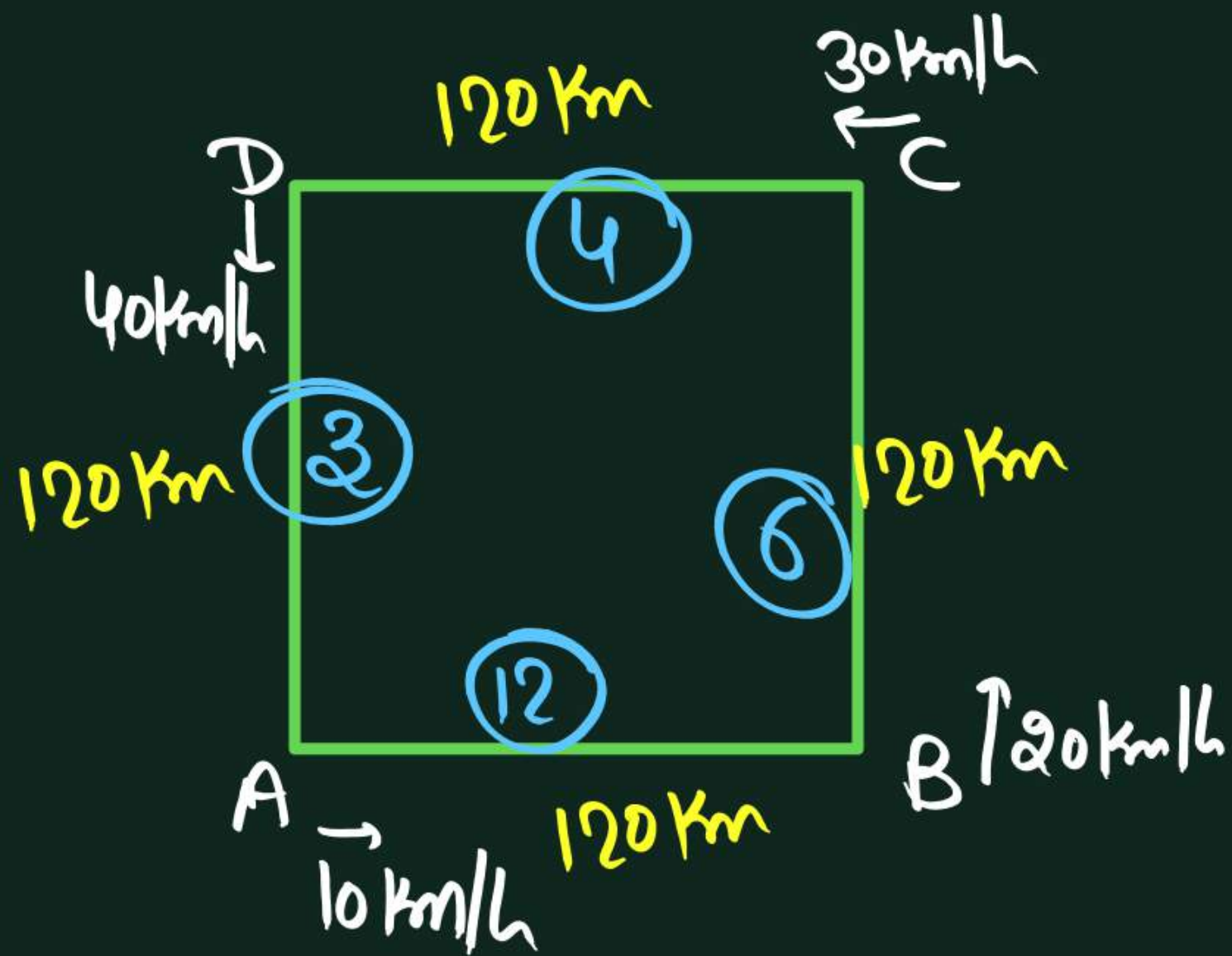
[B] 760

[C] 25

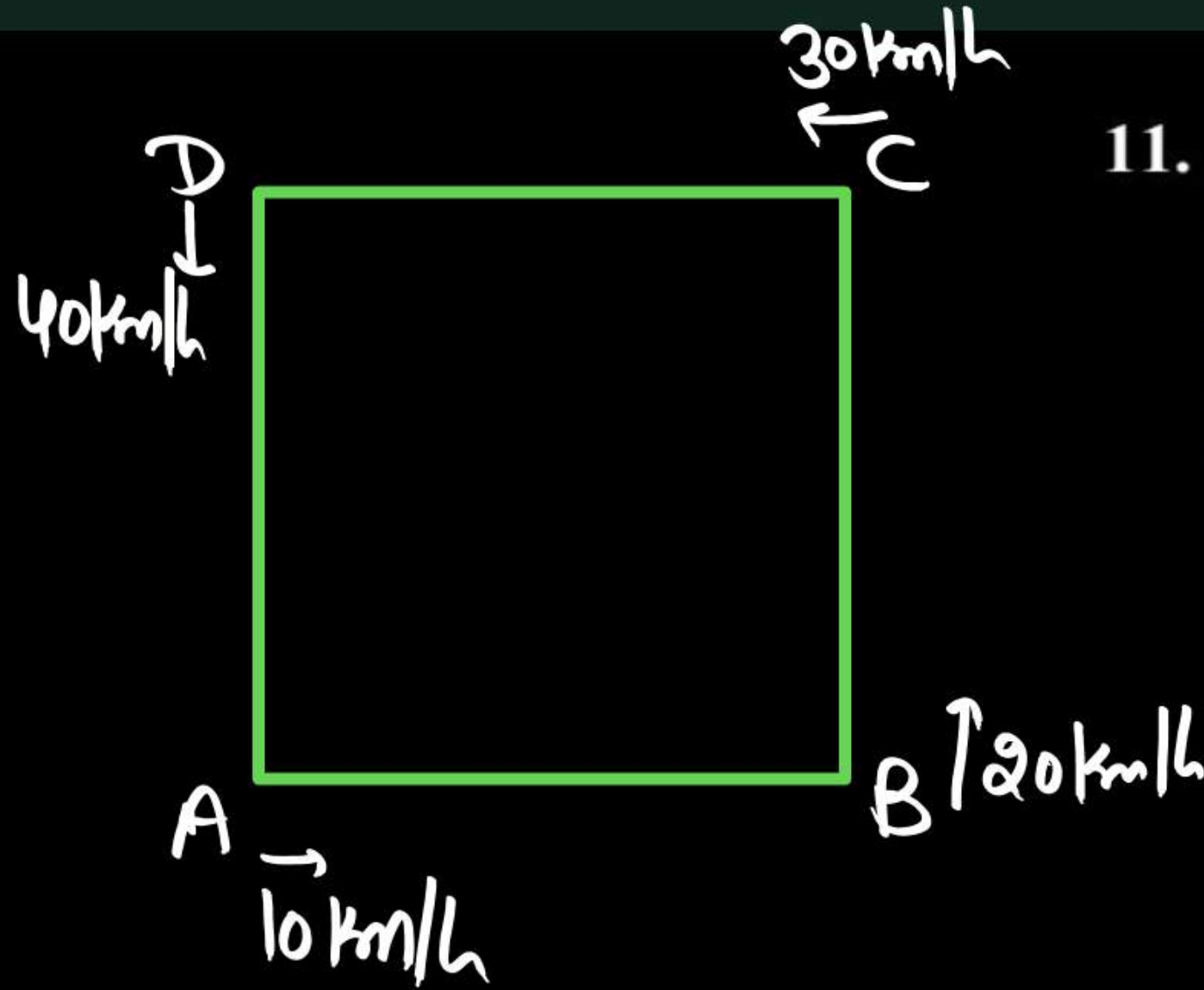
[D] $\frac{630}{38}$



$$D = \frac{4 \times 100}{\frac{100}{10} + \frac{100}{20} + \frac{100}{30} + \frac{100}{40}}$$



$$D = \frac{4 \times 120}{25} = \frac{96}{25} \text{ km/h}$$



11. Four cities, A, B, C and D are on the corners of a square. And the side of the square is 100 km. A man travel from A to B at 10 km/hr, B to C at 20 km/hr, C to D at 30 km/hr and D to A at 40 km/hr. Find the average speed of the whole journey?

चार शहर A, B, C और D किसी वर्ग के कोनों पर स्थित हैं और वर्ग की भुजा 100 किमी. है। एक आदमी A से B 10 किमी./घंटा, B से C 20 किमी./घंटा, C से D 30 किमी./घंटा और D से A 40 किमी./घंटा जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो।

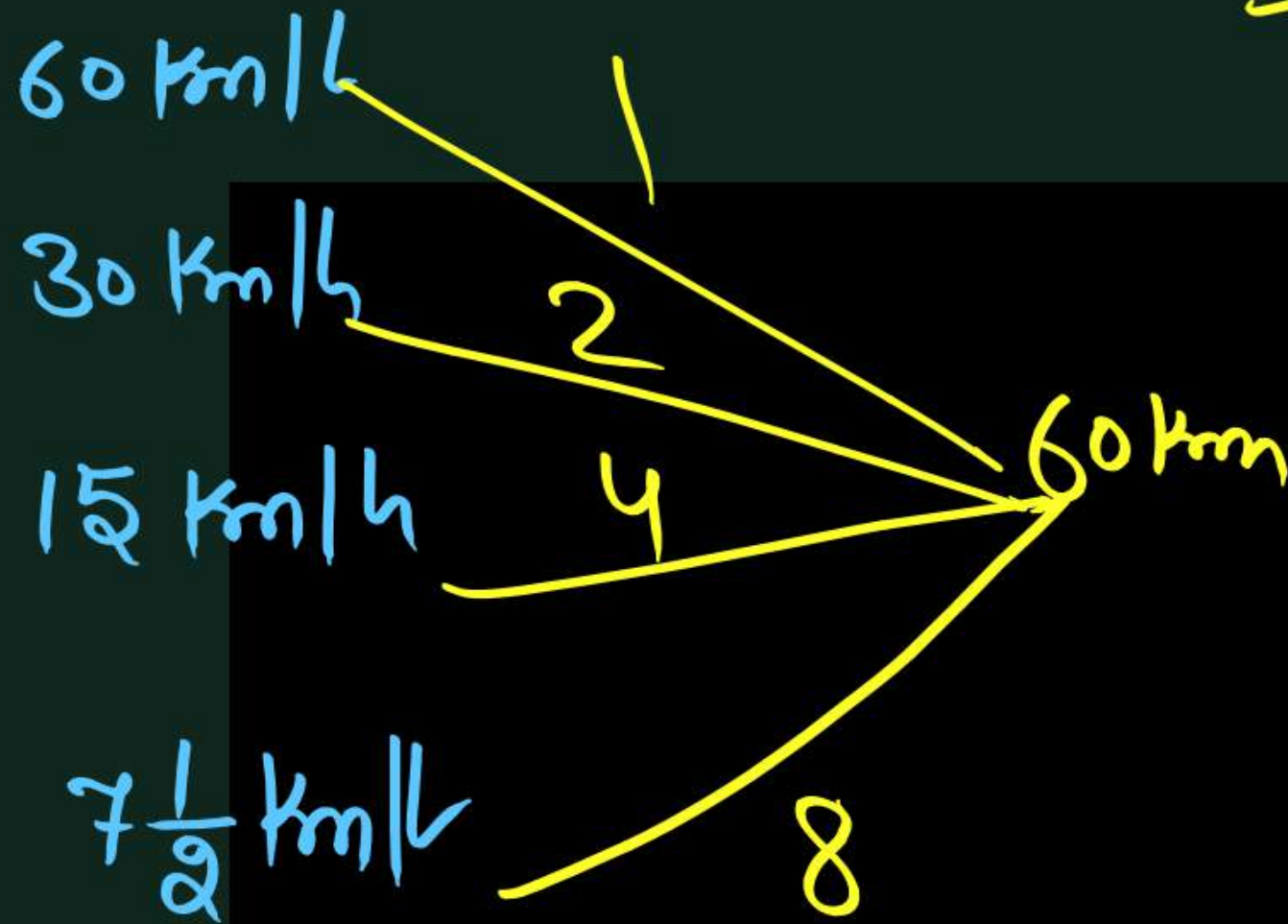
[A] 96

[B] 760

[C] 25

[D] $\frac{630}{38}$

$$A.S = \frac{4 \times 60}{15}$$



12. A man makes four trips of equal distances. His speed on first trip was 60km/hr and in each subsequent trip his speed was half of the previous trip. What is the average speed (in km/hr) of the man in these four trips?

एक व्यक्ति सामान दूरी की चार यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 कि.मी./घंटा थी तथा अगली हर यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की गति से आधी थी। इन चार यात्राओं में उस व्यक्ति की औसतन गति (कि.मी./घंटा में) कितना है?

(a) 16 (b) 30 (c) 28.125 (d) 27.5

$$A.S = \frac{2 \times S_1 \times S_2}{S_1 + S_2}$$

$$\frac{6.4}{16} = \frac{2 \times 16 \times S}{16 + S}$$

$$16 + S = 5S$$

$$4S = 16$$

$$S = 4 \text{ km/h}$$

13. A man goes to a place on bicycle at speed of 16 km/hr and comes back at lower speed. If the average speed is 6.4 km/hr in total, then the return speed (in km/hr) is

एक व्यक्ति 16 कि.मी/घण्टा की चाल से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम चाल से वापिस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत चाल 6.4 कि.मी/घंटा है, तो वापस आते समय चाल कितनी (कि.मी/घंटा) होगी?

[A] 10

[C] 6

[B] 8

[D] 4



14. A car covers 15 km, 20 km, 30 km and 12 km at speeds of 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h and 30 km/h, respectively. The average speed of the car for the total journey is:

एक कार 15 किमी, 20 किमी, 30 किमी और 12 किमी की दूरी क्रमशः 20 किमी/घंटा, 30 किमी/घंटा, 40 किमी/घंटा और 30 किमी/घंटा की चाल से तय करती है। कुल यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात करें।

[A] 88 km/h

[B] 60 km/h

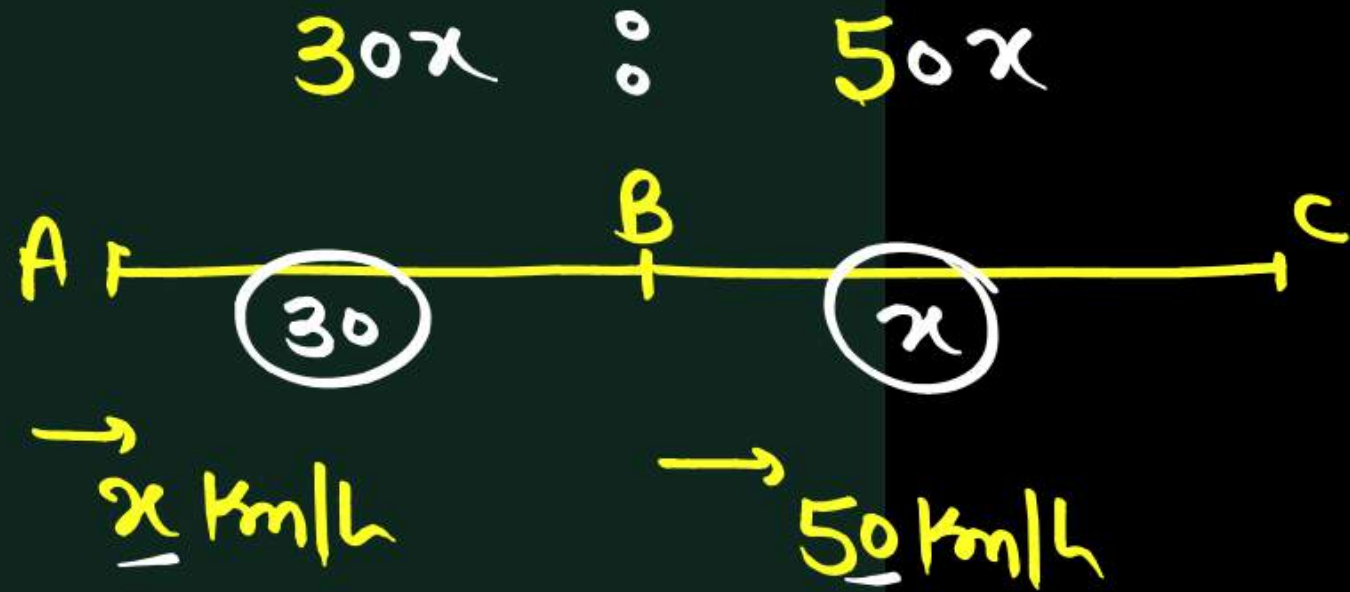
[C] 40 km/h

[D] 30 km/h





$$\frac{15 + 20 + 30 + 12}{\frac{15}{20} + \frac{20}{30} + \frac{30}{40} + \frac{12}{30}}$$



$$\frac{2 \times 80x}{30+x} = 40$$

$$2x = 30+x$$

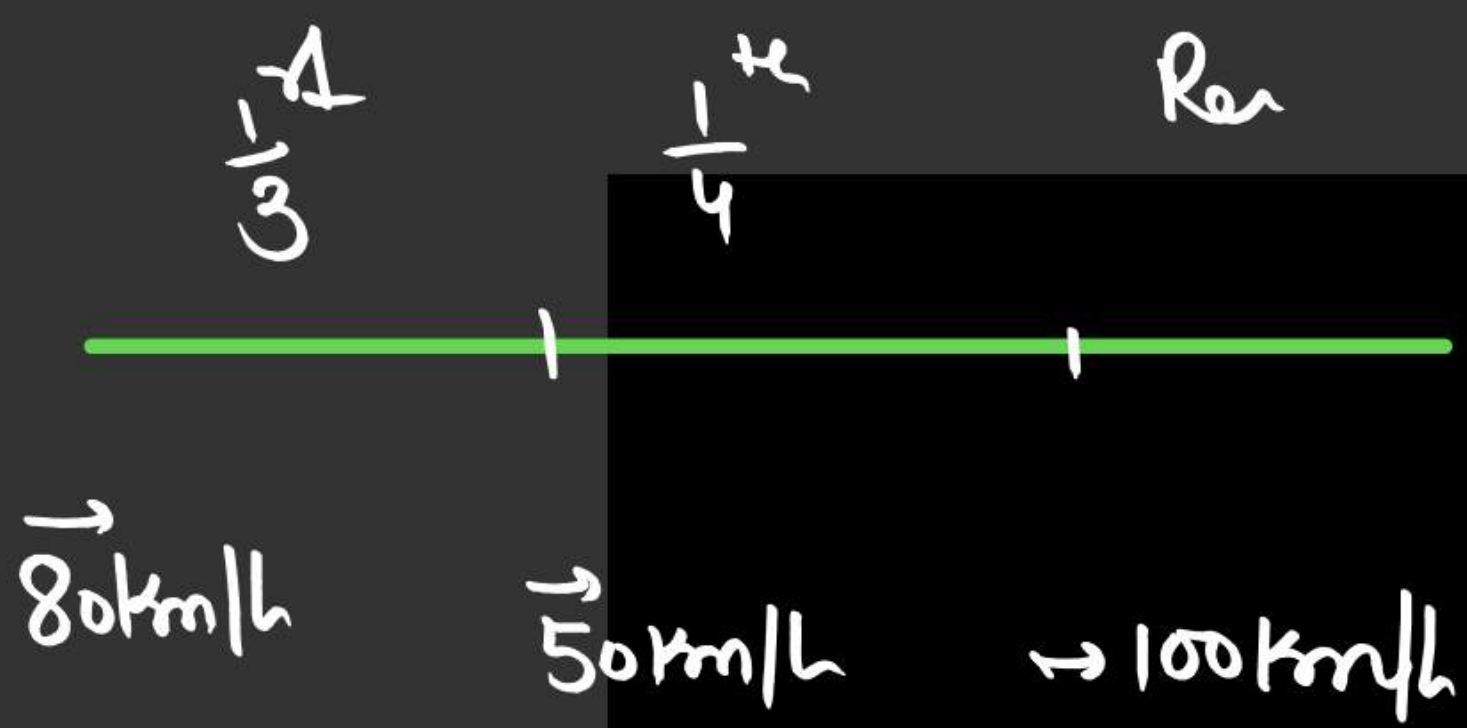
$$x = 30$$

15. The ratio of the distance between two place A and B to the distance between places B and C is $3 : 5$. A man travels from A to B at a speed of x km/h and from B to C at a speed of 50 km/h. If his average speed for the entire journey is 40 km/h, then what is the value of $(x-10) : (x+1)$?

स्थानों A और B के बीच की दूरी का, स्थानों B और C के बीच की दूरी से अनुपात $3 : 5$ है। एक व्यक्ति A से B तक, x km/h की चाल से और B से C तक, 50 km/h की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 km/h है, तो $(x-10) : (x+1)$ का मान क्या होगा?

[A] $31:20$ [B] $20:31$ [C] $11:10$ [D] $10:11$

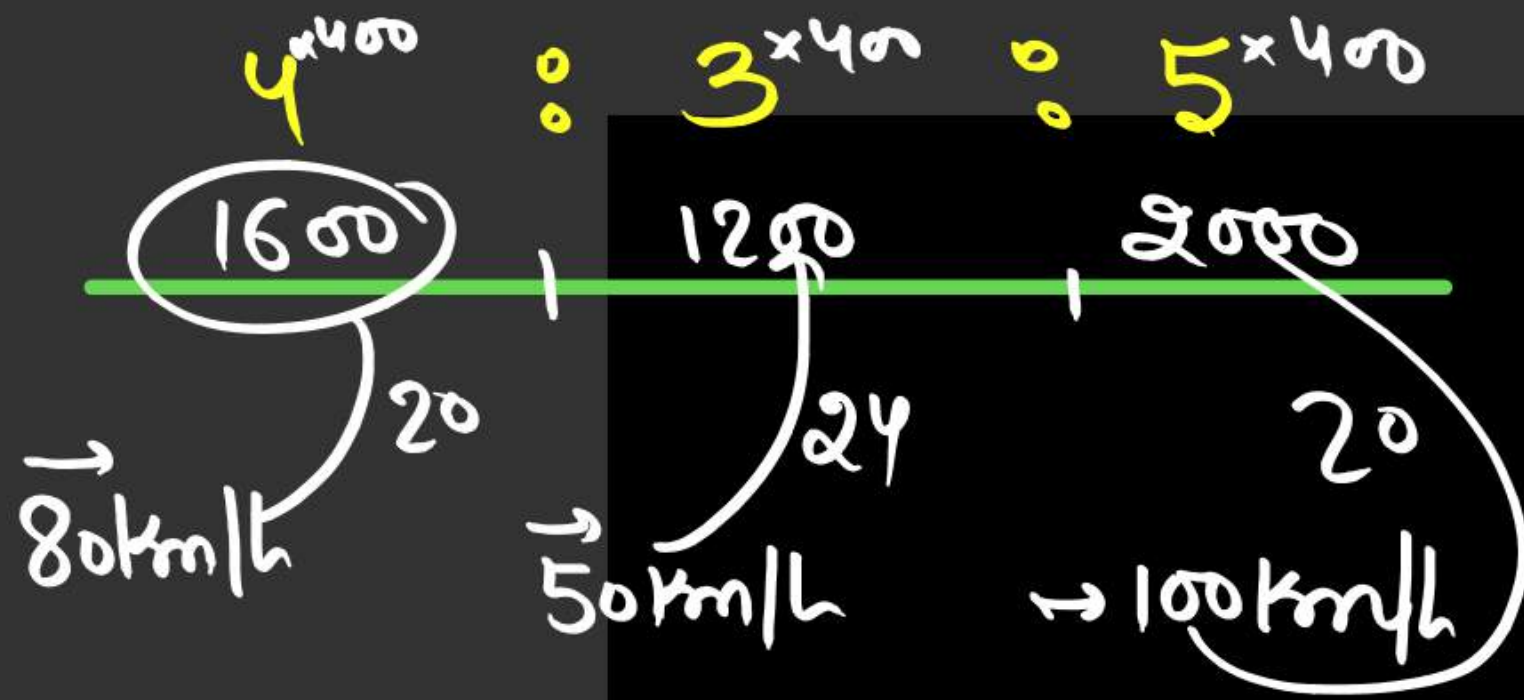
$20 : 31$



16. One third of a certain journey is covered at the speed of 80 km/hr one fourth of the journey at the speed of 50 km/hr and the rest at the speed of 100 km/hr what will be the average speed (in km/hr) for the whole journey?

एक यात्रा का एक तिहाई भाग 80 कि.मी./घंटा की गति से यात्रा का एक चौथाई भाग 50 कि.मी./घंटा की गति से, तथा शेष भाग 100 कि.मी./घंटा की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी गति (किमी/घंटा) में क्या होगा?

- (a) 75 (b) 67 (c) 66.66 (d) 76.66

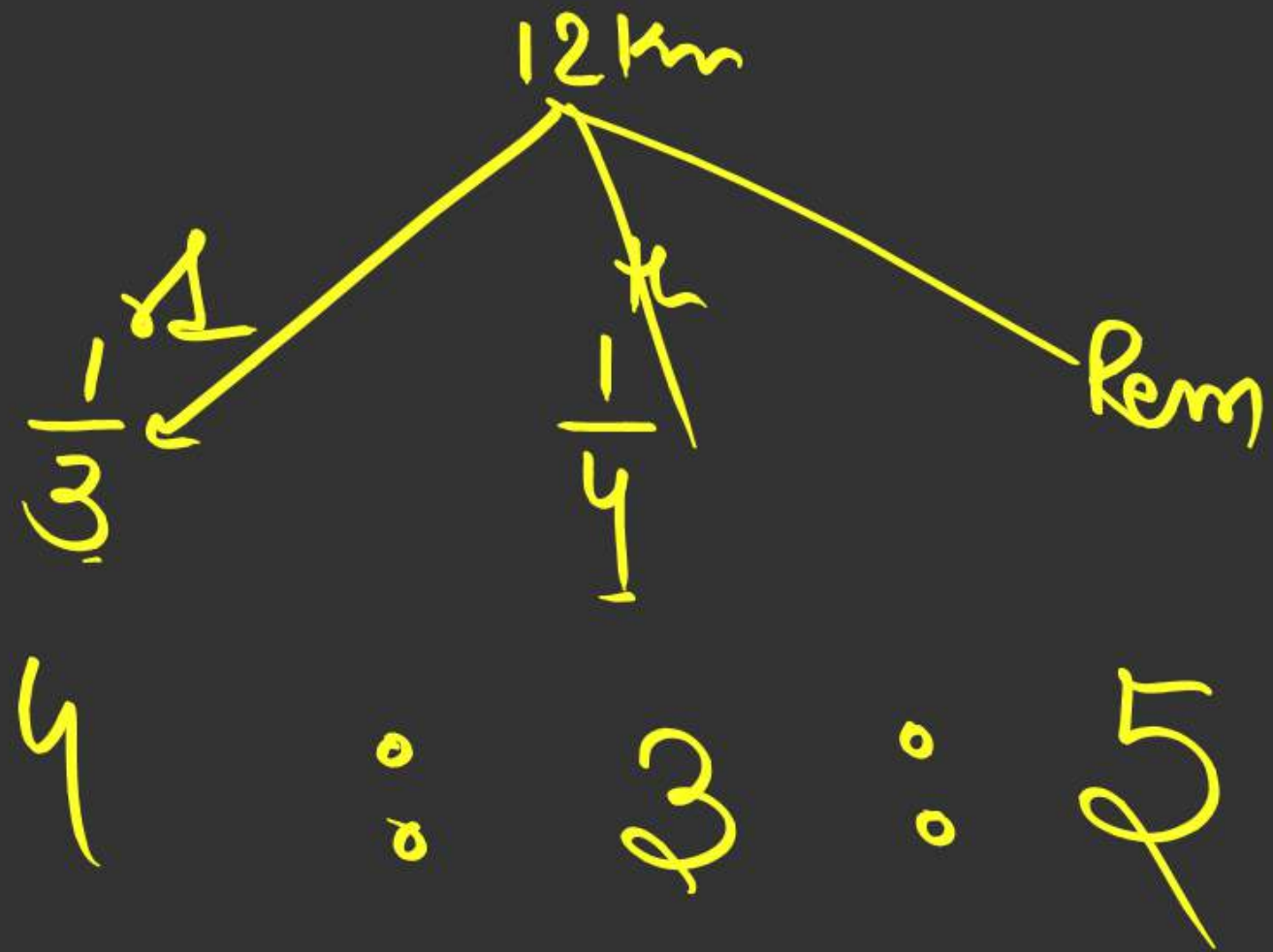


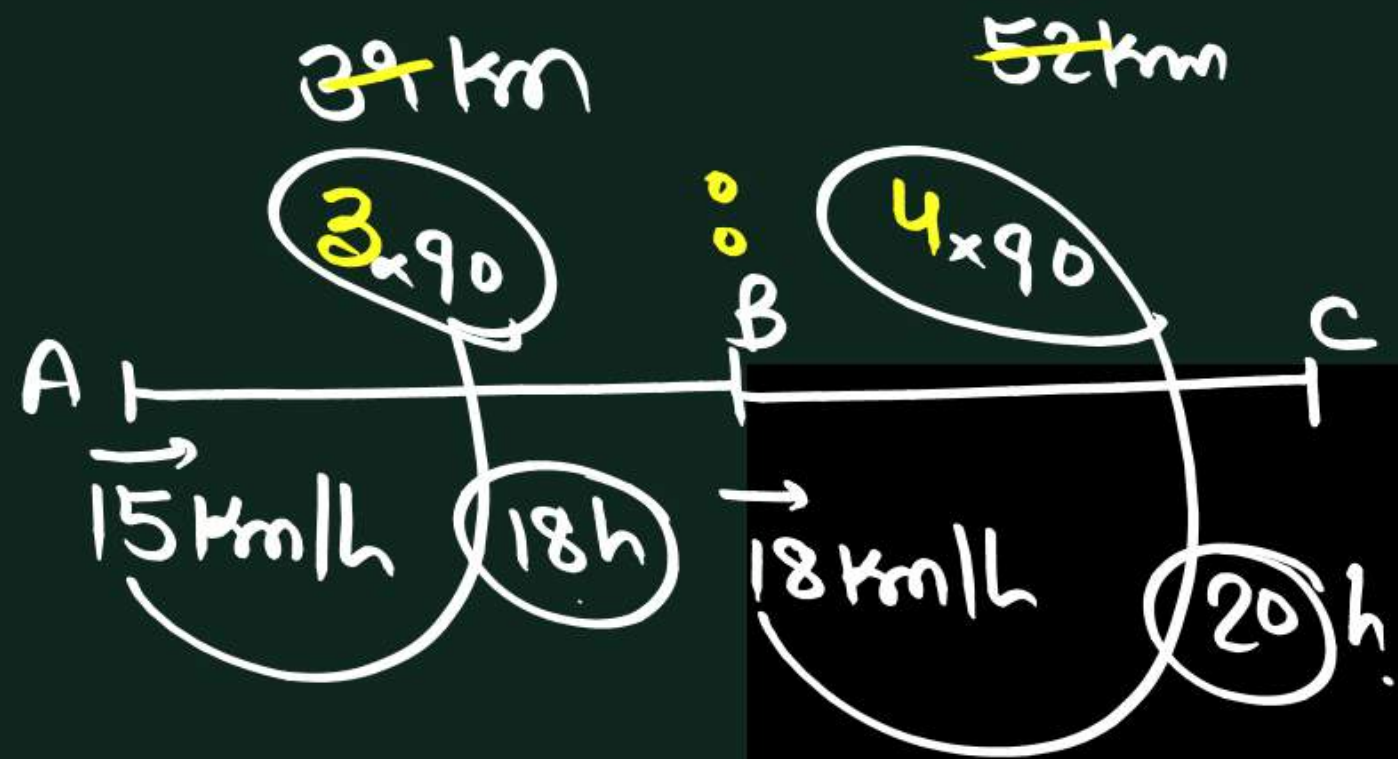
$$\frac{300}{\frac{4800}{64}} = 75 \text{ km/h}$$

16. One third of a certain journey is covered at the speed of 80 km/hr one fourth of the journey at the speed of 50 km/hr and the rest at the speed of 100 km/hr what will be the average speed (in km/hr) for the whole journey?

एक यात्रा का एक तिहाई भाग 80 कि.मी./घंटा की गति से यात्रा का एक चौथाई भाग 50 कि.मी./घंटा की गति से, तथा शेष भाग 100 कि.मी./घंटा की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी गति (किमी/घंटा) में क्या होगा?

- (a) 75 (b) 67 (c) 66.66 (d) 76.66





$$\frac{7 \times 45}{38} = \frac{315}{19}$$

17. A man travel from A to B a 39 km distance with a speed of 15 km/hr and he travel from B to C 52 km distance with a speed of 18 km/hr. Find the average speed of whole journey?

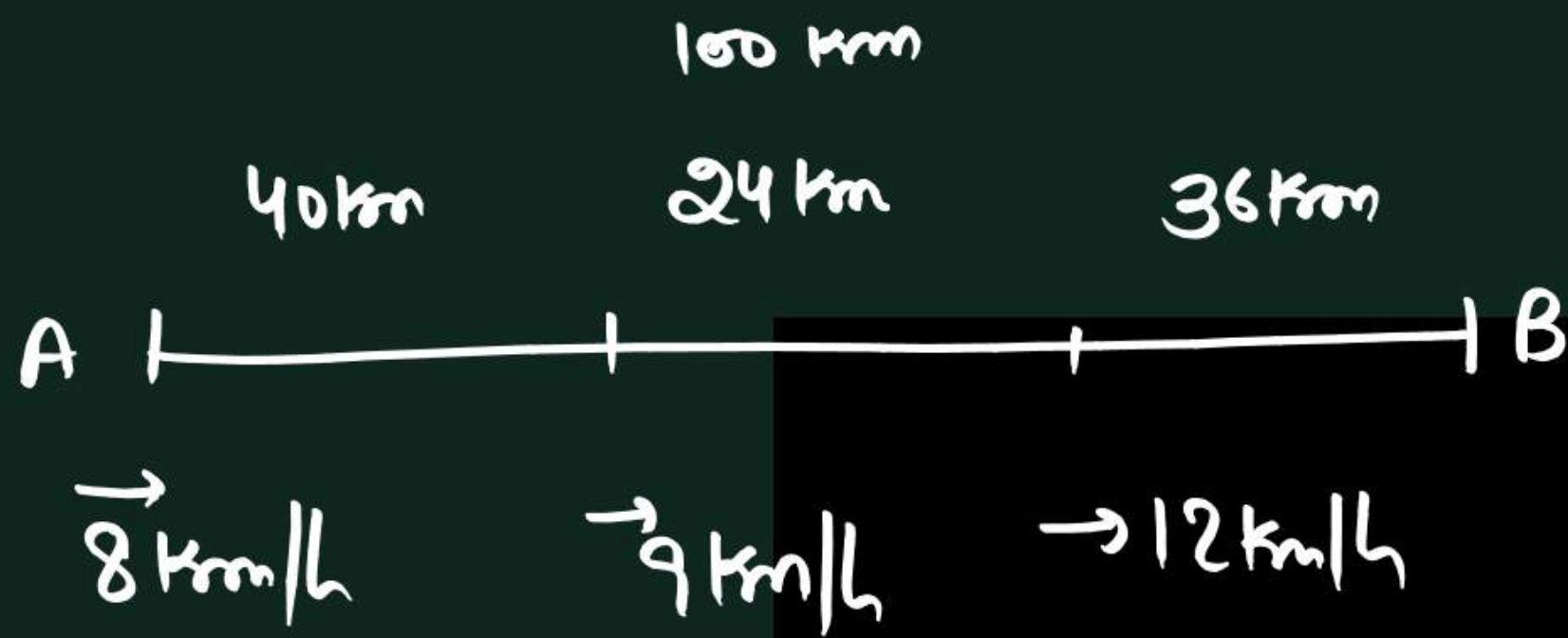
एक आदमी A से B 39 किमी. की दूरी, 15 किमी./घंटा की चाल से जाता है और B से C 52 किमी. की दूरी, 18 किमी./घंटा की चाल से जाता है। औसत चाल ज्ञात करो।

[A] 95

[B] 760

[C] 25

[D] $\frac{630}{38}$

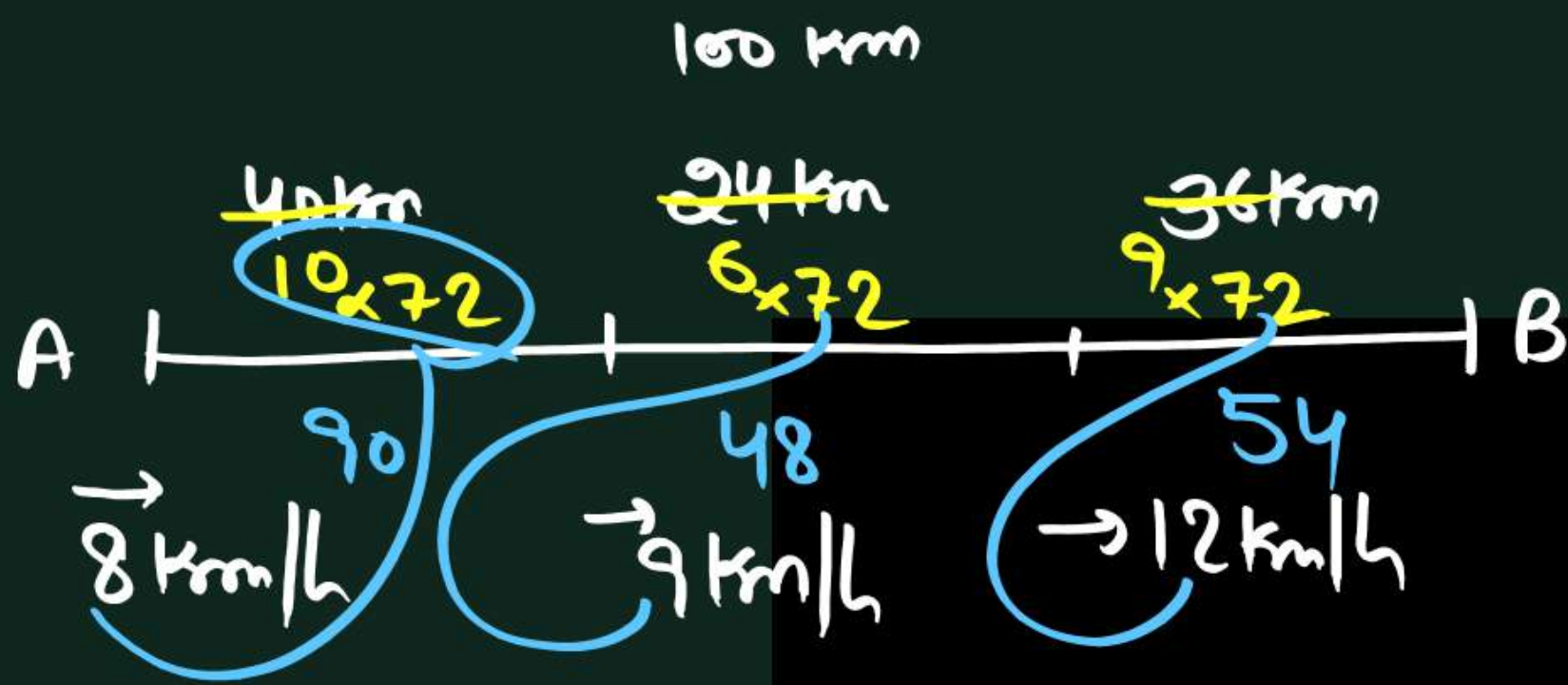


$$\frac{60}{60 \times 40 / 100}$$

18. A person covers 40% of the distance from A to B at 8 km/h, 40% of the remaining distance at 9 km/h and the rest at 12 km/h. His average speed (in km/h) for the journey is:

एक व्यक्ति 8 किमी/घंटे की गति से A से B तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है, बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को 9 किमी/घंटे से तथा शेष बची हुई दूरी को 12 किमी/घंटे से तय करता है। उसकी औसत गति (किमी/प्रति घंटा) कितनी है?

- (a) $9\frac{5}{8}$ (b) $9\frac{1}{3}$ (c) $9\frac{3}{8}$ (d) $9\frac{2}{3}$



$$\frac{25 \times 72}{192}$$

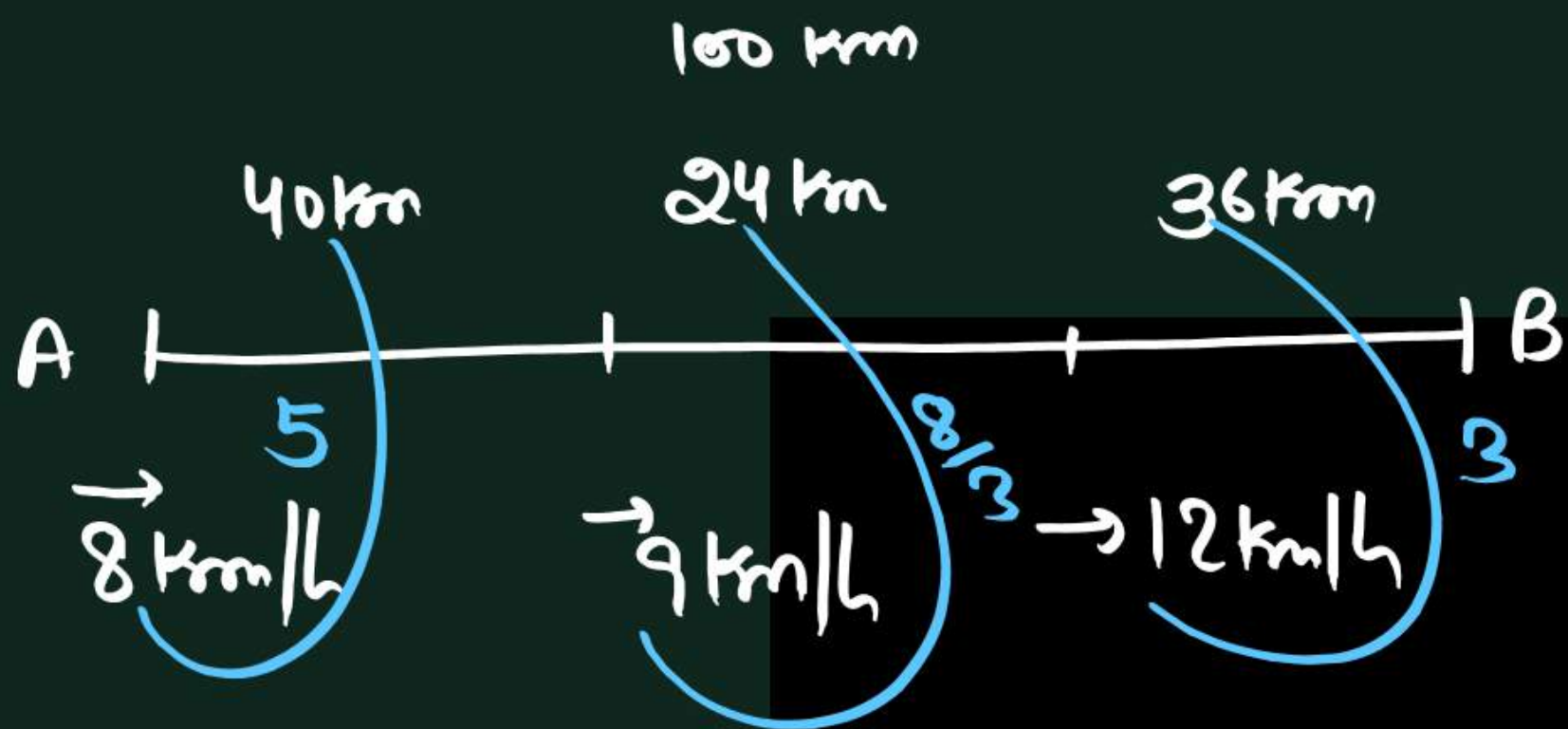
18. A person covers 40% of the distance from A to B at 8 km/h, 40% of the remaining distance at 9 km/h and the rest at 12 km/h. His average speed (in km/h) for the journey is:

एक व्यक्ति 8 किमी/घंटे की गति से A से B तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है, बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को 9 किमी/घंटे से तथा शेष बची हुई दूरी को 12 किमी/घंटे से तय करता है। उसकी औसत गति (किमी/प्रति घंटा) कितनी है?

- (a) $9\frac{5}{8}$ (b) $9\frac{1}{3}$ (c) $9\frac{3}{8}$ (d) $9\frac{2}{3}$


8, 9, 12

$$\text{LCM} = 72$$



$$\frac{100}{\frac{32}{3}} \Rightarrow \frac{100}{\frac{32}{8}} \times 3 \Rightarrow \frac{75}{8} = 9\frac{3}{8}$$

$$8 + \frac{8}{3} = \frac{32}{3}$$

18. A person covers 40% of the distance from A to B at 8 km/h, 40% of the remaining distance at 9 km/h and the rest at 12 km/h. His average speed (in km/h) for the journey is:

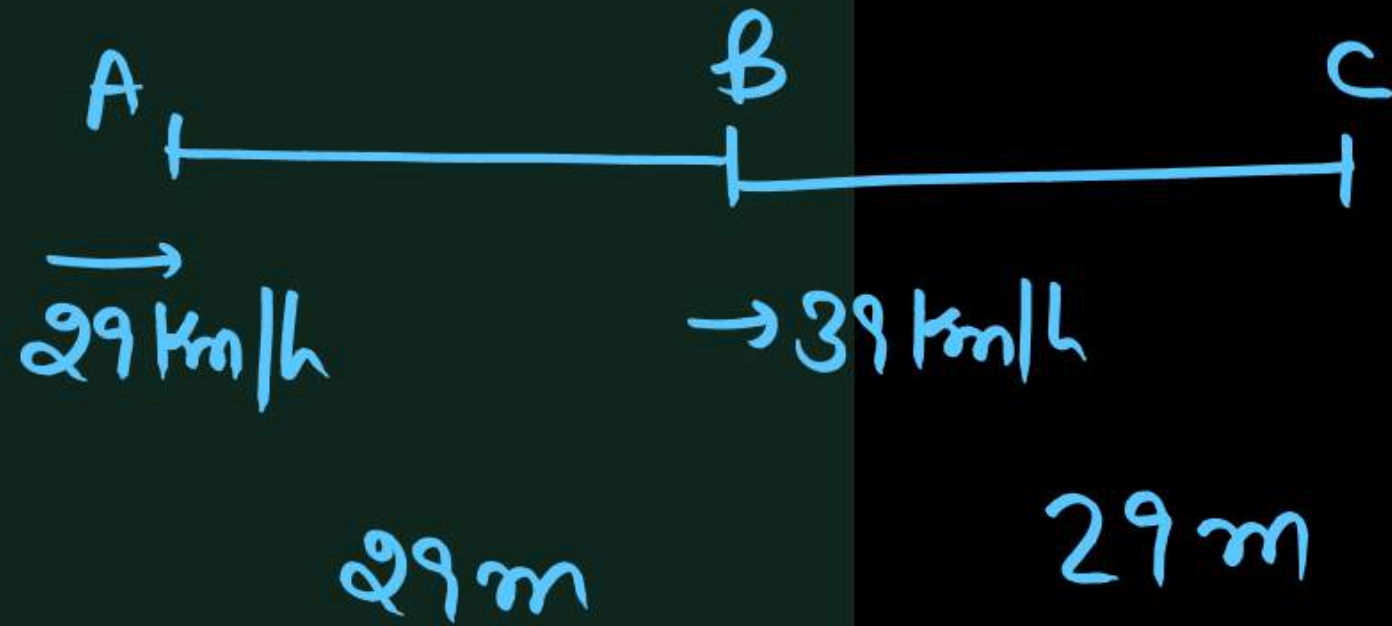
एक व्यक्ति 8 किमी/घंटे की गति से A से B तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है, बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को 9 किमी/घंटे से तथा शेष बची हुई दूरी को 12 किमी/घंटे से तय करता है। उसकी औसत गति (किमी/प्रति घंटा) कितनी है?

(a) $9\frac{5}{8}$

(b) $9\frac{1}{3}$

(c) $9\frac{3}{8}$

(d) $9\frac{2}{3}$

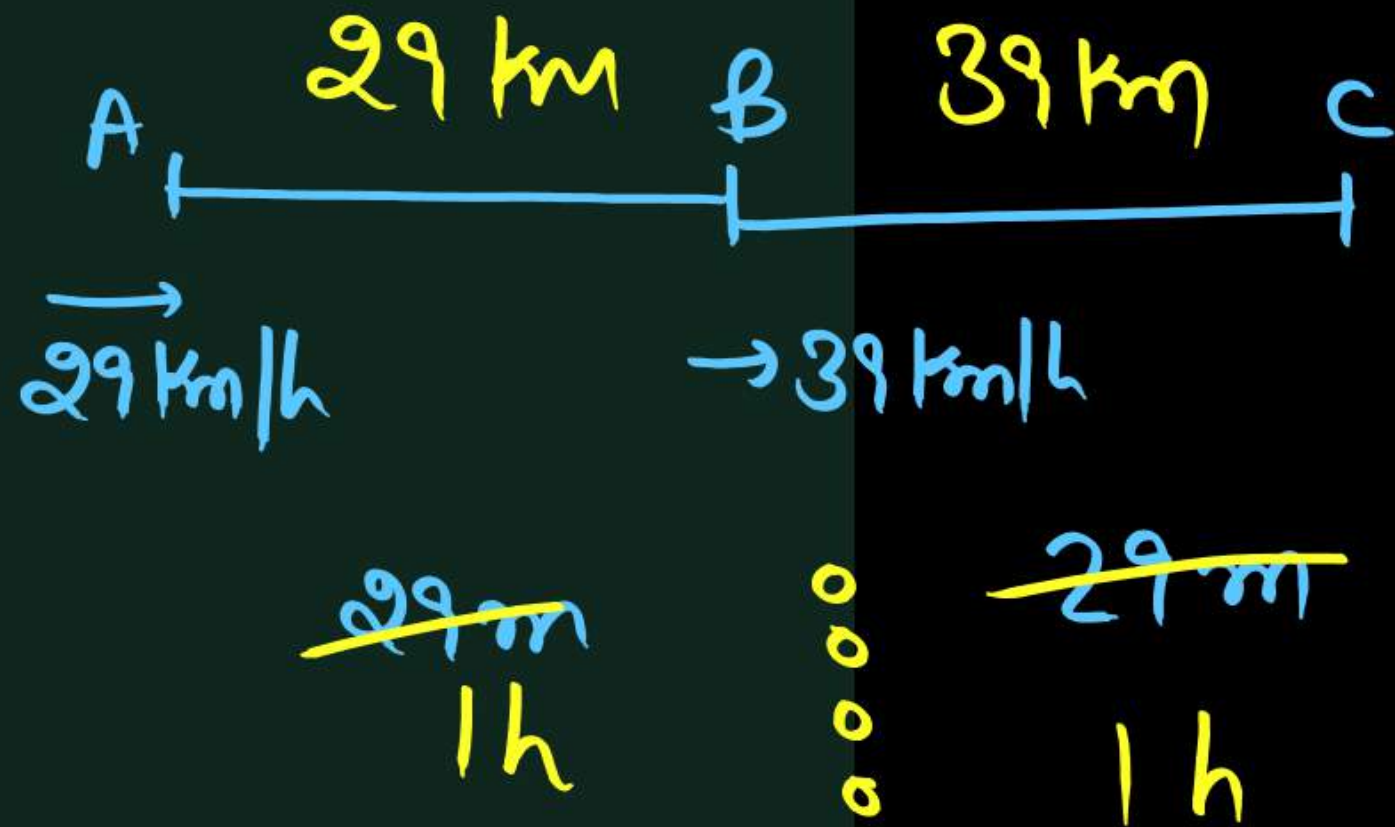


$$\frac{29 \times \frac{29}{60} + 39 \times \frac{29}{60}}{\frac{29}{60} + \frac{29}{60}}$$

19. A man travel from A to B at a speed of 29 km/hr in 29 min and he travel a distance from B to C with a speed of 39 km/hr in 29 min. Find the average speed of whole journey?

एक आदमी A से B 29 किमी./घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है और B से C 39 किमी./घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है। औसत चाल ज्ञात करो।

[A] 30 [B] 34 [C] 33 [D] 38



$$\frac{29 + 39}{2} = \frac{68}{2} = \underline{\underline{34 \text{ km/h}}}$$

19. A man travel from A to B at a speed of 29 km/hr in 29 min and he travel a distance from B to C with a speed of 39 km/hr in 29 min. Find the average speed of whole journey?

एक आदमी A से B 29 किमी./घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है और B से C 39 किमी./घंटा की चाल से 29 मिनट में जाता है। औसत चाल ज्ञात करो।

[A] 30 ☒ [B] 34 [C] 33 [D] 38

A. Speed & Actual time ની નહીં પાલિકા
એ only time ના Ratio પાલિકા